On-Policy Distillation — Teacher × Student Model Pair Matrix

← Student Model

Teacher Model →

Teacher Model	GPT-2 (sm) [3]	GPT-5	GPT-2 1.5B [5]	OPT 125M	OPT 6.7B	OPT 13B	Pythia 410M	Pythia 2.8B	LLaMA 68M	TinyLLaMA 1.1B	LLaMA 7B	Llama-3.1-1B	Llama3.1 3B	Llama3.2 3B	Llama-7B	OpenLLaMA 7B	Llama3.1 8B	Llama 70B	Mistral 7B	Gemma 2B	Gemma2 2B	Gemma 7B	Gemma2 9B	Qwen2.5M 1.5B	Qwen2.5-0.5B	Qwen2 1.5B	Qwen2.5 1.5B	Qwen3 1.7B [4]	Qwen2.5 3B	Qwen3 4B [2]	Qwen2 7B	Qwen2.5 7B	Qwen3 8B [1]	Qwen3-VL 8B	Qwen2.5 14B	Qwen3 30B	Qwen3 32B	Qwen3-VL 32B	R1-Distill 1.5B	R1-Distill 7B	Phi-4 mini	Danube2 1.8B	OpenThinker 7B	SkyWork-OR1 7B	
GPT-2 (sm) [3]																																												Σ1
GPT-5																	1																												Σ11
GPT-2 1.5B [5]	7								3				1																															Σ3
OPT 125M																																												Σ3
OPT 6.7B				1			1		1																																		Σ3
OPT 13B	2												1																															Σ3
Pythia 410M																																												Σ3
Pythia 2.8B				1			1		1																																		Σ7
LLaMA 68M																																												Σ1
TinyLLaMA 1.1B																																												Σ1
LLaMA 7B	2			1			1		1		2																																	Σ7
Llama-3.1-1B																																												Σ1
Llama3.1 3B												1								1						1																			Σ3
Llama3.2 3B													1														1																		Σ1
Llama-7B																																													Σ2
OpenLLaMA 7B	1																											1																	Σ2
Llama3.1 8B																	2																											Σ3
Llama 70B																	1												1		1													Σ3
Mistral 7B																			1								1																	Σ3
Gemma 2B																																													Σ2
Gemma2 2B																																													Σ4
Gemma 7B												1								2						1																			Σ8
Gemma2 9B																					3						2	1	1																Σ1
Qwen2.5M 1.5B																								1																					Σ1
Qwen2.5-0.5B																											1																		Σ3
Qwen2 1.5B	1								1																			1																	Σ1
Qwen2.5 1.5B																													1																Σ3
Qwen3 1.7B [4]																														3															Σ3
Qwen2.5 3B												1								1						1					1													Σ4
Qwen3 4B [2]		1																													10					1								Σ12
Qwen2 7B																			2								3																	Σ6
Qwen2.5 7B																																4												Σ4
Qwen3 8B [1]																	1		1								2	5	2		12					1								Σ24
Qwen3-VL 8B																																		1											Σ1
Qwen2.5 14B																	1		1								2	1	1																Σ6
Qwen3 30B																													1																Σ1
Qwen3 32B																													1			1												Σ2
Qwen3-VL 32B																																		2											Σ2
R1-Distill 1.5B																																								1					Σ1
R1-Distill 7B																											1		1												1				Σ3
Phi-4 mini																																1										1			Σ2
Danube2 1.8B																																													
OpenThinker 7B																											1					1												Σ2
SkyWork-OR1 7B																													1											2				Σ3
	Σ13	Σ1		Σ3			Σ3		Σ3		Σ6		Σ3		Σ1	Σ2		Σ6		Σ4	Σ8			Σ3	Σ3	Σ8	Σ7	Σ12	Σ1	Σ16		Σ7	Σ13	Σ3		Σ1		Σ4	Σ1	Σ2	Σ3		

119 papers · [1]-[5] = frequency rank · diagonal = self-distillation

1 paper · 2 · 3-4 · 5-7 · 8+ · Self-Distill · Empty

Model Families (color bars on edges)

GPT · OPT · Pythia · LLaMA · Llama-3 · Mistral · Gemma · Qwen · DeepSeek · Other